接着・塗装と木質材料の設計

木材及び木質材料学　第13回

接着部の性能を、材料の構成・用途へつなぐ

合板・LVL・ボード類と、仕上げ・保守を考える

一つの棚を、材料と工程から考える

室内で使い、水拭きする小さな収納棚を想定する

板の向き、接合部、端面、仕上げを確認する

必要な性能と、不足する情報を説明する

接着する木材にも、構造と水分がある

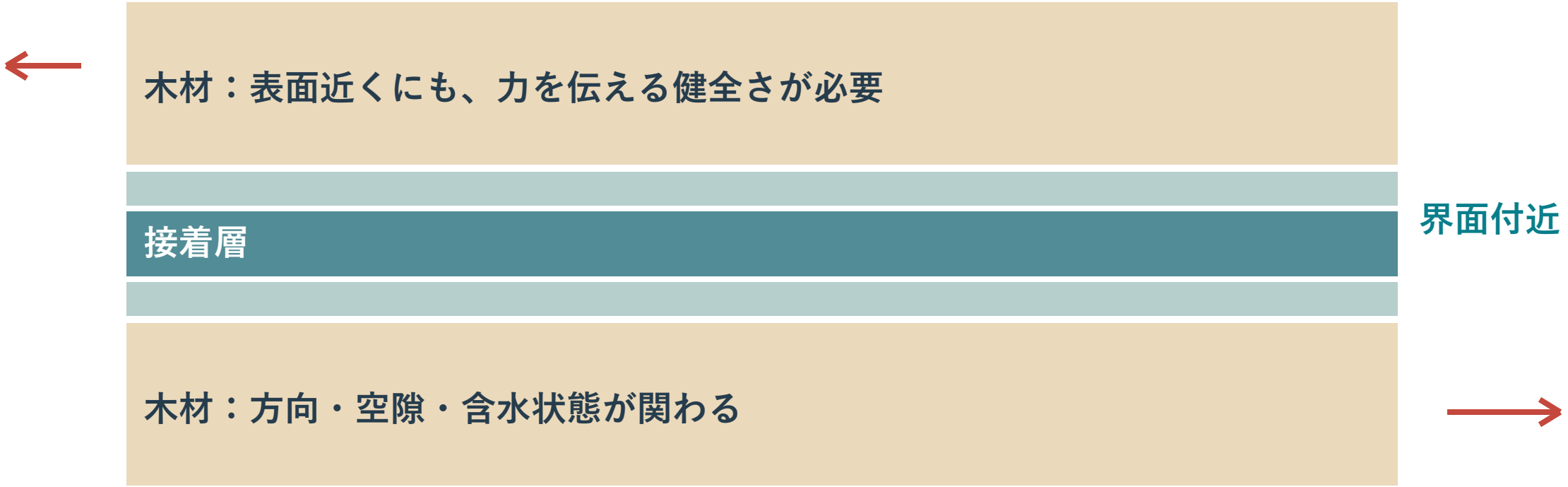
多孔質：接着剤が広がり、入り込む程度が変わる

異方性：木口・板面、繊維方向で条件が異なる

吸湿・乾燥：木材も動き、接着部に力が生じる

表面のほこり・油・古い塗膜も確認する

接着部を、三つの領域として見る



破壊の位置を見る → 木材／界面付近／接着層

概念図。界面付近の形・厚さは実測値ではない。

接着面のぬれと、接着層の形成

接着剤が木材表面へ広がり、接触する

表面との相互作用と、組織への入り込みが関わる

乾燥・重合・架橋などにより、接着層が固まる

木材／界面／接着層のどこも、性能に関わる

ぬれ・浸透・硬化は、別の過程

過程	見るもの	それだけでは確定しないこと
ぬれ	広がり・接触	硬化後の強さ
浸透	入り込む経路と程度	深いほど常に強いか
硬化	層の形成と条件	長期の使用性能

水滴の観察と、実際の接着剤の試験を区別する。

接着工程で管理する条件

段階	確認すること
面を合わせる	平滑さ、清掃、仮組み、含水状態
塗布・組立て	量、均一さ、作業可能時間
圧締・養生	指定圧力・温度・時間、荷重を掛ける時期

圧締解除と、十分な硬化・強度の発現を区別する。

作業可能時間と、荷重を掛ける時点

塗布 → 面を合わせる → 圧締 → 養生 → 使用

塗布後の時間 ／ 圧締までの時間 ／ 圧締保持 ／ 養生

圧締を外せる時点 ≠ 使用荷重を掛けられる時点

時間幅は模式的。製品共通の施工時間を示す図ではない。

接着部は、どこで壊れたか

木材の中：木部破壊

木材と接着層の境界：界面の破壊

接着層の中：接着剤層の破壊

強さの値に、破壊位置・木部破壊率を添える

木工用ボンド：一般的なPVAc系



酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形の代表例

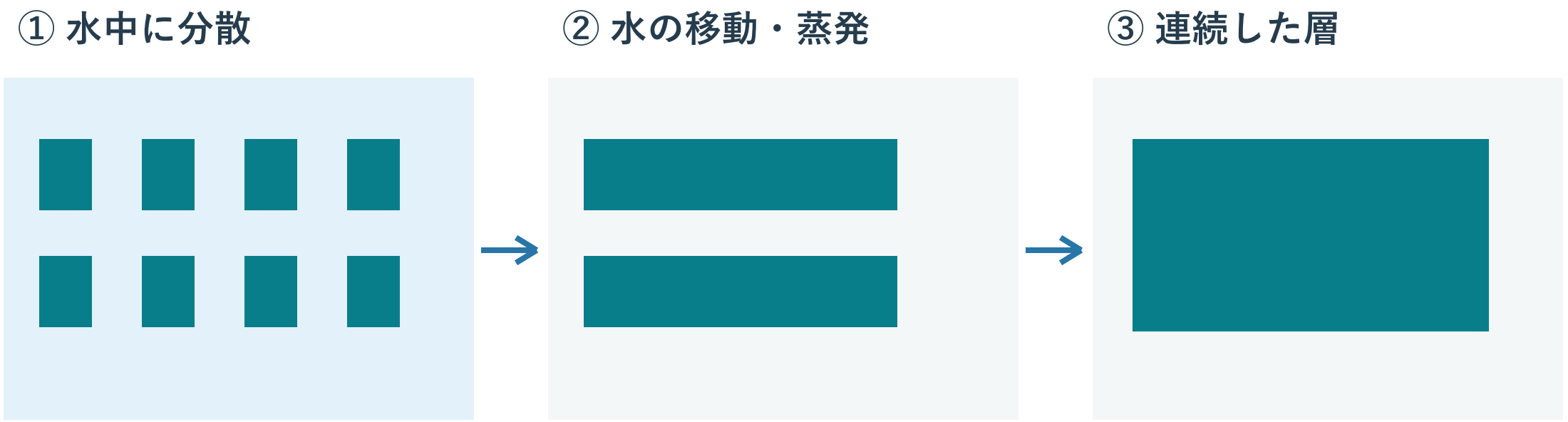
水が木材へ移動・蒸発し、接着層を形成する

室内の木工で、適切な条件なら高い乾燥強度

一般品は耐水用途に使えない。製品差を確認する

写真：コニシ公式商品ページ（2026-10-28確認）

PVAc系エマルジョン：水と高分子を分ける



水系という媒体と、硬化後の耐水性は別の情報

粒子と連続膜の概念図。実際の粒径・形状・乾燥速度を表さない。

瞬間接着剤：アロンアルフア等



シアノアクリレート系：表面の微量な水分で反応

小さい面積の位置決め・補修等に使う例

木工用は、しみ込みを考慮した製品もある

速い固着と、最終強度・耐水耐熱性を分ける

写真：東亞合成公式商品ページ（2026-10-28確認）

学校での使用：硬化の仕組みに合う扱い

製品の用途・表示・SDSと、学校での使用条件を確認

瞬間接着剤は布・ティッシュへしみ込むと発熱する

瞬間接着剤の作業に、布製の軍手を使わない

塗布と圧締・養生を、説明用の例と実習で区別する

レゾルシノール系：強度を、濡れや熱の中でも保つ

RF・PRF系：樹脂と硬化剤を用いる反応硬化型

高い乾燥・湿潤接着強度、耐水・耐熱・耐久性

集成材など、構造用途に使われる例

配合・面の合い・圧締・養生を管理する

エポキシ系と、水性高分子－イソシアネート系

系統	硬化・用途の例
エポキシ系	主剤＋硬化剤の反応。木材・異種材接着や補修
EPI系	水性高分子＋イソシアネート硬化剤。集成材等

どちらも製品の配合・用途・硬化条件により性能は変わる。

合板やボードで使う工業用接着剤

系統	例・比較の観点
フェノール系（PF）	耐水性を求める合板等。工場の硬化条件
ユリア系（UF）	主に室内製品の例。耐水性の制約
メラミン・複合系	配合で耐水・耐久性等を調整

同じ「強い」を、三つの問いに分ける

今の乾燥試験で、どれだけの荷重に耐えるか

濡れ・熱・乾湿繰返しの後も、性能が残るか

継続荷重で、すべりやクリープが増えないか

木材・継手・工程の条件をそろえて比較する

接着強さの計算：荷重と面積

見かけの平均せん断応力　τ 平均＝F／A

F：試験時の荷重［N］、A：重ね接着面積［mm^2］

1 N/mm^2＝1 MPa

端部の応力集中や、剥がす力は、この平均に現れない

重ね継手：面積と力のつりあい



幅 b は紙面の奥行き

$$A = bl \qquad \tau_{平均} = F/A = F/(bl)$$

τ 平均＝F/A＝F/(bl)。局所応力の一様分布は意味しない。

接着演習1　初期強度と、湿潤後の保持率

① 接着面積と、A・Bの乾燥／湿潤後の τ 平均を求める

② 荷重の保持率　③ 構造用途への採用を判断できるか

仮想試験体	乾燥時の最大荷重	湿潤処理後
A	3,000 N	600 N
B	3,500 N	2,800 N

幅20 mm×重ね長さ25 mm。銘柄の実測値・製品保証値ではない。

接着演習1の解説

結果	A	B
乾燥時／MPa	6.0	7.0
湿潤後／MPa	1.2	5.6
保持率	20%	80%

初期強度、保持率、必要な絶対性能を分けて読む。

接着部から、木質材料の構成へ

健全な接着部が、要素間で力を伝える

要素の大きさと向きにより、性質を調整する

耐水接着と、材料全体の耐湿性を分けて読む

木質材料を比べる二つの軸

要素	例	配向の見方
単板	合板・LVL	交差／ほぼ平行
小片・繊維	PB・MDF等	層構成、密度分布
ストランド	OSB	層別の配向と主軸

木質材料の構成と製法

単板、ひき板、小片、繊維など、原料の形を変えて再構成する

節や寸法の制約を調整し、大きさ・形・方向別性能を設計する

製造は原料調整、乾燥、配向・積層、接着、圧締・硬化などを含む

接着品質と水分状態も、完成した材料の性能に関わる

無垢材との比較では、同じ用途と使用期間にそろえる

単板の製造と合板

ロータリー切削は丸太を回して連続的な単板を得る方法

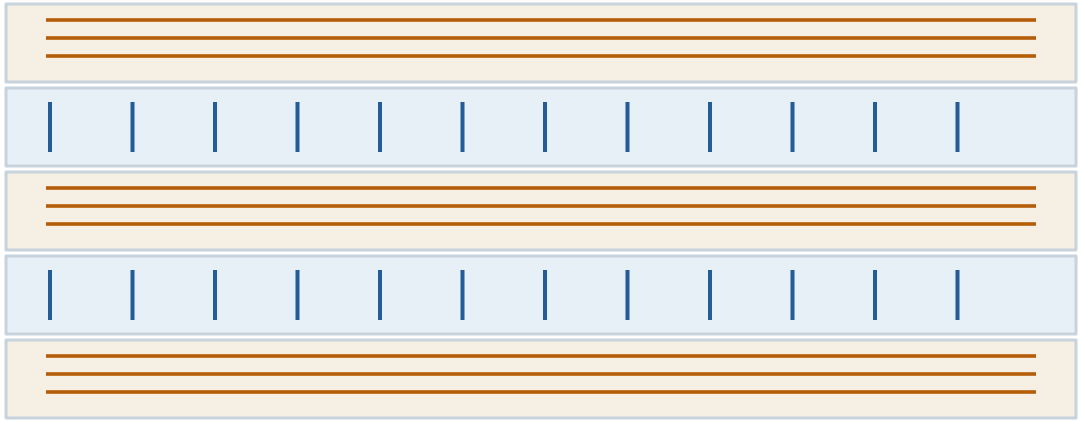
スライスは刃で薄く切り出し、化粧用途などにも用いる

合板は、隣接単板の繊維方向を通常ほぼ直交させて積層する

対称な層構成は、反りなどの寸法安定性を考えるうえで重要

表板の方向、単板の厚さ、層数で面内・面外の性能が変わる

合板の交差積層



合板

要素：単板

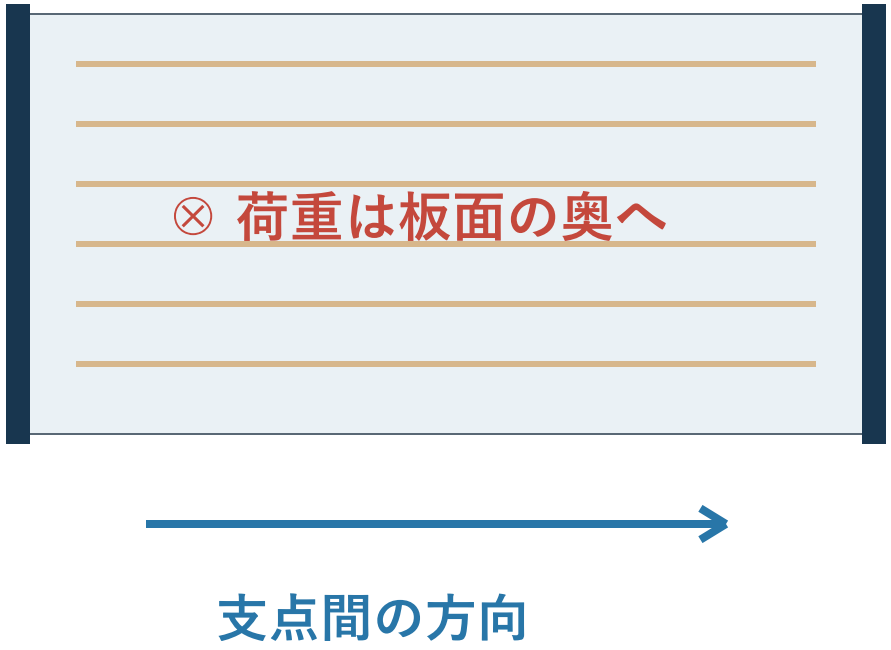
主な配向を色分け

層の厚さ・位置も重要

接着と用途の条件も確認

板の軸、支点間の方向、荷重を描く

① スパンと表板繊維が平行

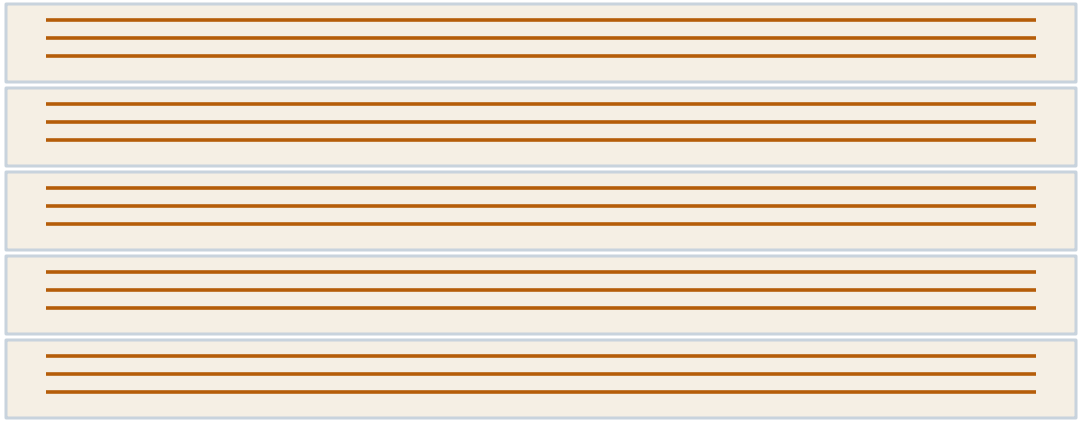


② 板を90° 回して使う



二辺支持の帯板を想定。面内引張りと、面外曲げを区別する。

LVLの平行積層



LVL

要素：単板

主な配向を色分け

層の厚さ・位置も重要

接着と用途の条件も確認

接着品質と使用環境

接着は、木材の含水率・表面状態・塗布・圧締・硬化に左右される

乾燥した室内用と、湿潤条件を想定した製品は区別する

接着の耐水性と、木材そのものの吸水・腐朽は別に考える

構造用途では、方向別の製品性能と使用条件を確認する

製品表示は規格・仕様書の最新版により、用途と評価条件を読む

パーティクルボードの製造と性質

木材を小片にし、乾燥・分級・接着剤添加の後に成形する

熱圧で圧密・硬化させ、表層と内部の要素や密度を調整する

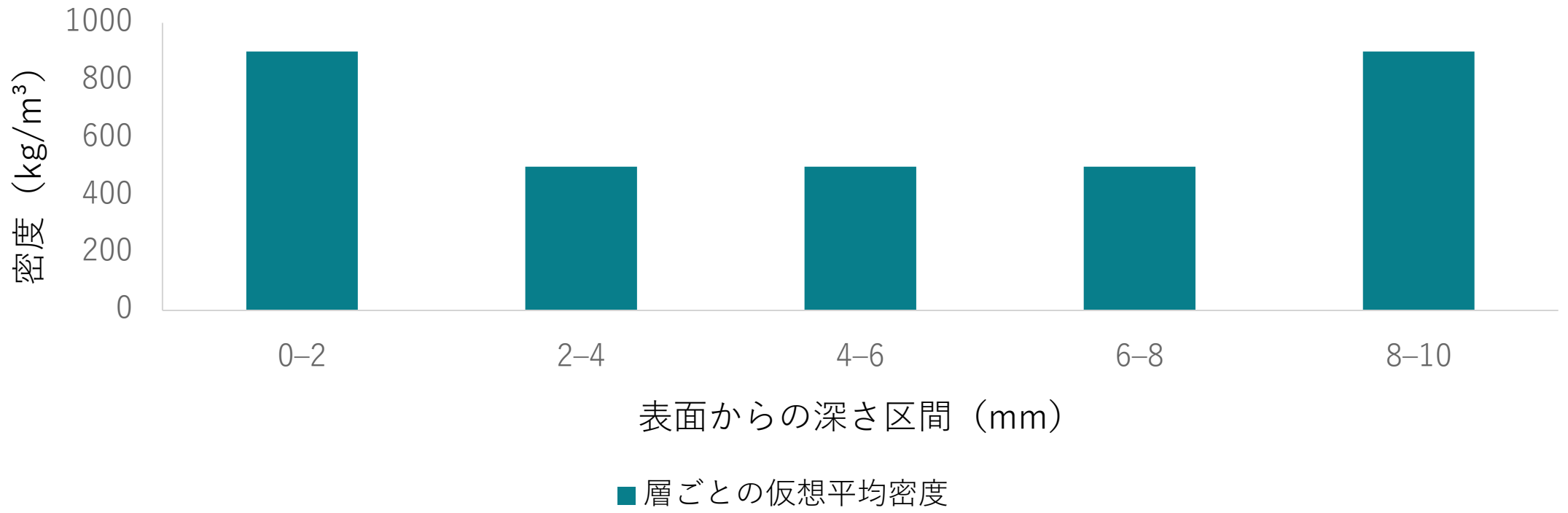
表面の平滑さと、端面の小片の組合せを観察する

ねじ保持は密度だけでなく、面・端面、下穴、留付け条件にも依存する

端材や再生木材を利用できる一方、用途に合う品質管理が必要

厚さ方向の密度分布を見る

等厚の五層：表裏900、内部500 kg/m³と仮定



五層・等厚の仮想分布。製品の実測分布ではない。

材料演習3　平均密度から、内部は分かるか

表裏2 mmずつ：900 kg/m³、中央6 mm：500 kg/m³

① 全厚10 mmの平均密度を求める

② 同じ平均密度で均一な板と、性能も必ず同じか

考える時間の目安 3分 → 解説資料で自己確認

平均密度＝全質量／全体積。厚さ比は、幅と長さが同じ時の体積比。

繊維板とMDF

木材を繊維状にほぐして、再び板に成形する

MDFは中密度繊維板で、微細な要素による平滑な表面が特徴

切削や表面仕上げに適した製品があるが、製品差も大きい

密度、厚さ方向の密度分布、接着、耐湿性が性能に関わる

端面への接合と吸水による厚さ変化も、採用前に確認する

OSBとストランドの配向

OSBは細長いストランドを、層ごとに配向させて成形する

表層と内層の方向を組み合わせ、面材としての性能を調整する

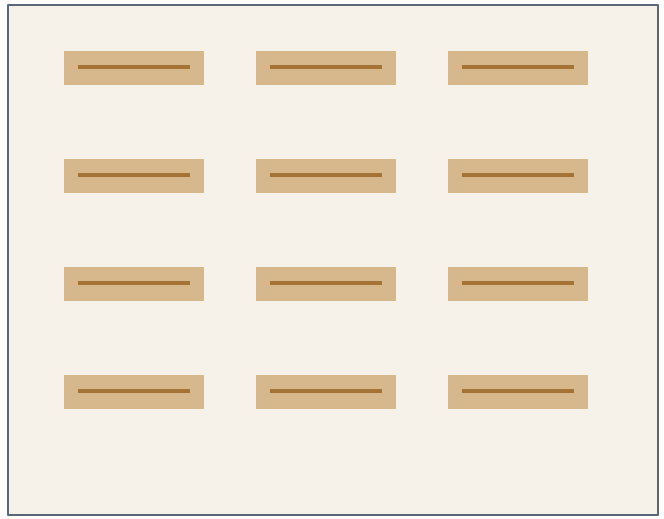
主軸方向とそれに直交する方向で、曲げ性能などが異なる

見える木片の向きと、製品表示の評価方向を対応させる

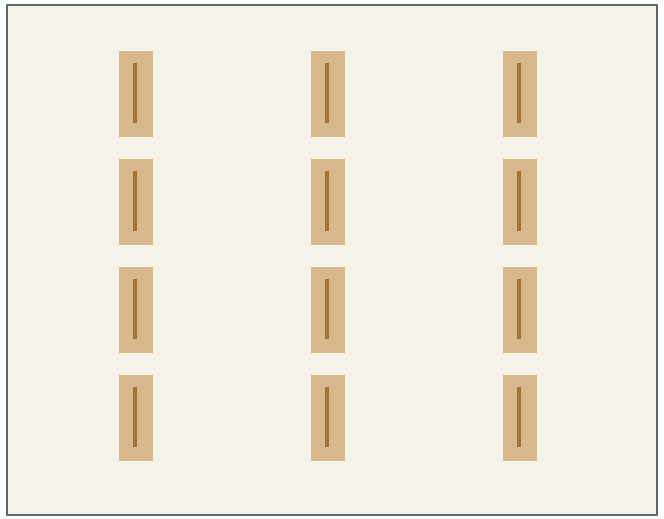
PB・MDF・OSBは要素の形と配向から区別できる

OSB：要素の向きと、層の向きを分ける

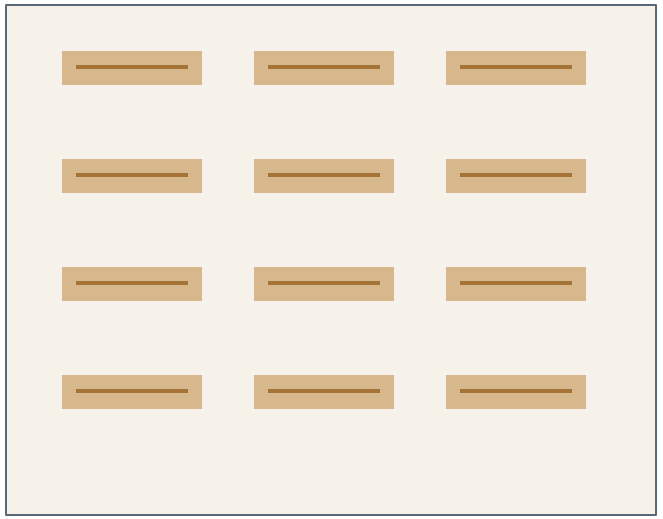
表層：主に長手へ配向



芯層：主に直交方向へ



裏層：主に長手へ配向



小片を一枚の単板と混同せず、主軸と試験方向へ対応させる

各層を分けた平面模式図。ストランドの形・寸法・配向分布は実測ではない。

ボード類の性能を比較する項目

密度：体積当たりの質量。含水状態も記録する

曲げ：厚さ、主軸方向、試験の支点間距離などをそろえる

ねじ保持：面か端面か、ねじ径・下穴・端距離などを確認する

水分：吸水、厚さ膨張、接着性能と、使用環境を確認する

化粧面だけで内部を判断せず、断面と製品情報を読む

材料演習5　吸水率と厚さ膨張率は別の量

試験前→後：質量100→118 g、厚さ10.0→10.8 mm

① 前の値を分母に、質量と厚さの増加率を求める

② 吸水率18%なら、木材含水率MCwも18%か

考える時間の目安 3分 → 解説資料で自己確認

この演習の定義による仮想試験。製品規格の合否判定ではない。

材料の向きから、荷重の受け方へ

引張りの剛性と、曲げの剛性を区別する

曲げでは、各層のEと中立軸からの位置を見る

完全接着・小変形など、モデルの仮定を確認する

$\sigma = E\varepsilon$ から、層の力の分担へ

① 接着された同じ長さの層：長手のひずみ ε が共通

② $\sigma_i = E_i\ \varepsilon \rightarrow F_i = \sigma_i\, bt_i = E_i\ \varepsilon\ bt_i$

③ 力のつりあい：$F = \Sigma F_i = b\varepsilon\ \Sigma(E_i\, t_i)$

④ $F/(bh) = E_{引張}\ \varepsilon \rightarrow E_{引張} = \Sigma(E_i\, t_i)/h$

$h = \Sigma t_i$：全厚　　b：幅　　i：各層の番号

一軸の近似。完全接着・同じ伸び・線形弾性。横方向の連成等は省略。

例題：交差積層の引張りE

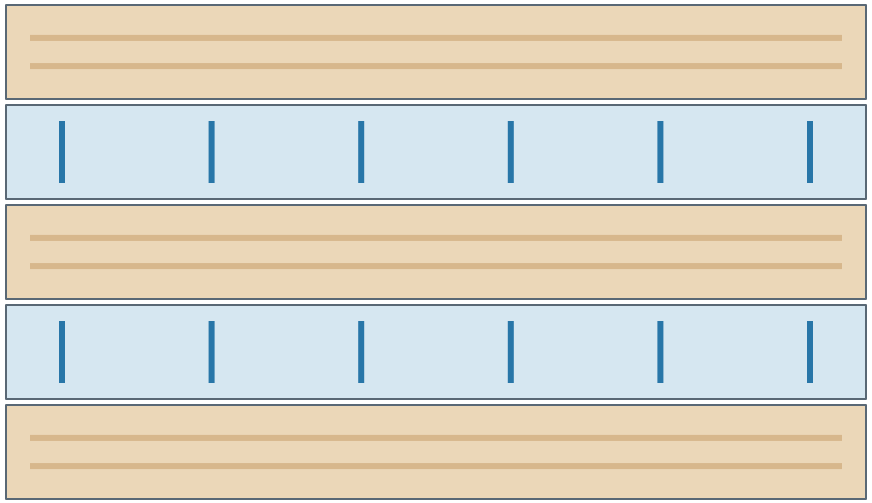
仮定：0° でE = 10 GPa、90° でE = 0.5 GPa

構成・評価方向	計算（GPa）	E引張
0° /90° /0° /90° /0° ：長手	(10×3 + 0.5×2)/5	6.2 GPa
同じ板を90° 回す	(0.5×3 + 10×2)/5	4.3 GPa
全て0° の平行積層：長手	(10×5)/5	10 GPa

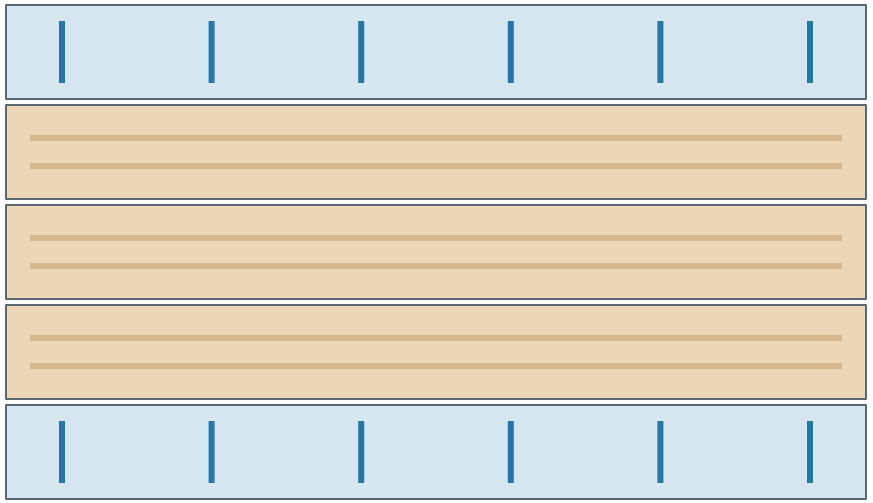
数値・模式図は本教材の説明モデル。特定の樹種・製品の実測値、強度値、設計値ではない。

同じ単板量でも、層の位置が違う

A：0 / 90 / 0 / 90 / 0



C：90 / 0 / 0 / 0 / 90

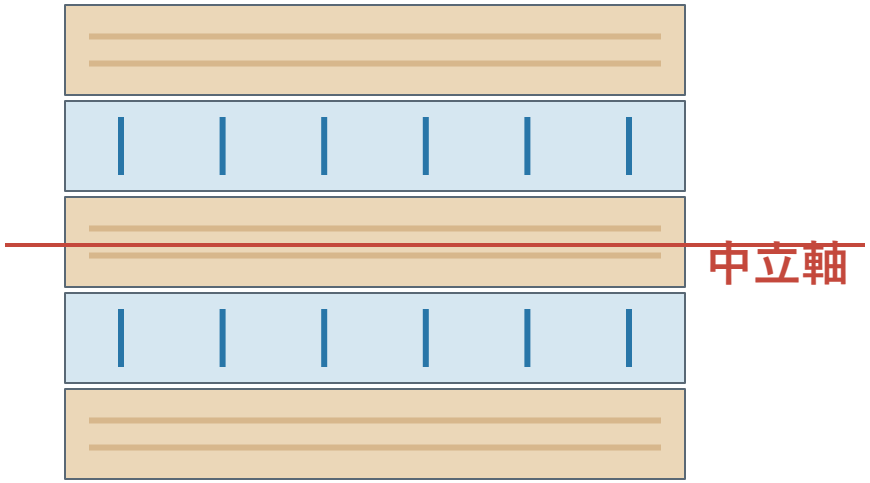


全厚も、各向きの合計厚さも同じ。E引張は同じ6.2 GPa。

A・Cは対称な説明モデル。各層2 mm、0°層計6 mm、90°層計4 mm。

層の位置を、断面二次モーメントへ

$$I_i = I_c + A_i z_i^2 = bt^3/12 + (bt)z_i^2$$



層中心 zi	Ii（mm^4）
±4 mm：外層	3266.67
±2 mm：内層	866.67
0 mm：中央	66.67

b = 100 mm、t = 2 mm

幅100 mm、各層2 mm。Iの単位はmm^4。中立軸は対称性から中央。

曲げ剛性は、層のEと位置で決まる

$$\varepsilon(z) = \kappa z \rightarrow \sigma_i(z) = E_i \kappa z \quad (\kappa = 1/R：曲率)$$

$$M = \kappa \Sigma(E_i I_i) \rightarrow (EI)eq = \Sigma(E_i I_i)$$

構成	0°層のI合計	90°層のI合計
A：外側が0°	6600.00 mm^4	1733.33 mm^4
C：外側が90°	1800.00 mm^4	6533.33 mm^4

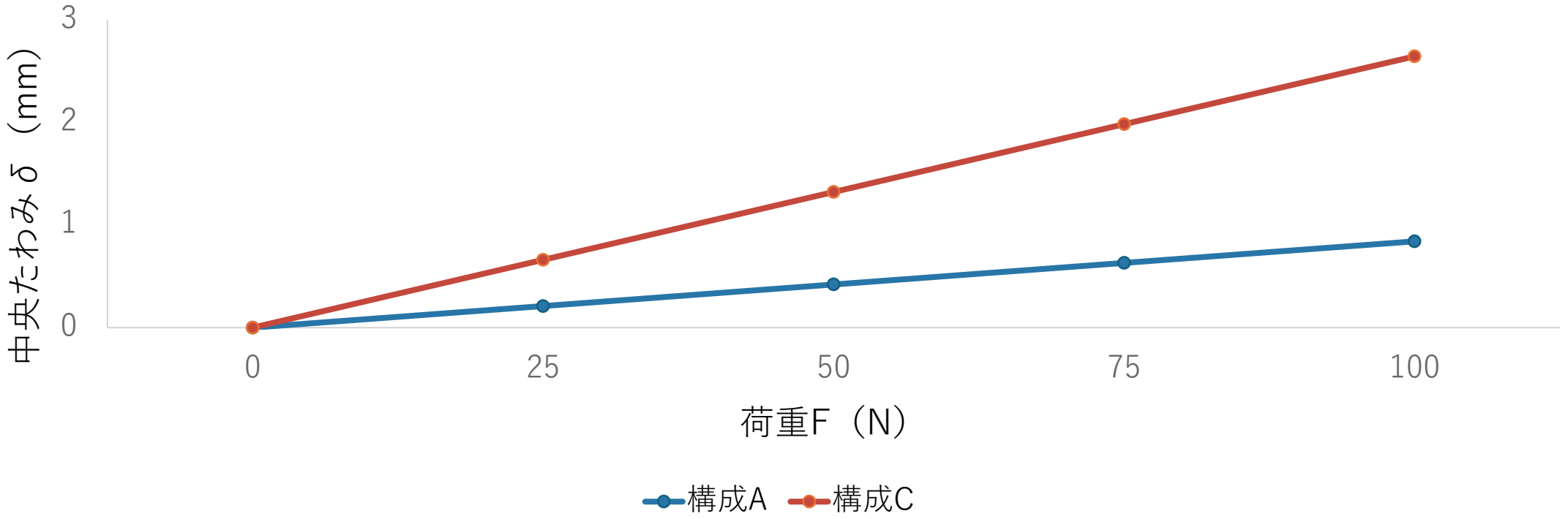
0°：$E = 10000\ N/mm^2$　　90°：$E = 500\ N/mm^2$

A：$66.87 \times 10^6\ N \cdot mm^2$　　C：$21.27 \times 10^6\ N \cdot mm^2$

幅一定の弾性帯板。すべり・せん断変形・横方向連成を省略。強度計算ではない。

同じ荷重に対する、たわみを比べる

$\delta = FL^3 / [48(EI)eq]$　　L = 300 mm、中央集中荷重F



数値・模式図は本教材の説明モデル。特定の樹種・製品の実測値、強度値、設計値ではない。

表面と接合部を、使う環境へ合わせる

塗装の目的と、手入れの方法を決める

木口、端面、穴、割れからの水分移動も見る

接着・塗装・保存処理の役割を組み合わせる

塗装の目的：見た目、保護、清掃性

着色・つや・木目の見え方を整える

水・光・摩耗や汚れから表面を保護する

拭き取りやすさ・手触り・補修性も考える

屋内／屋外と、使用中の手入れを先に決める

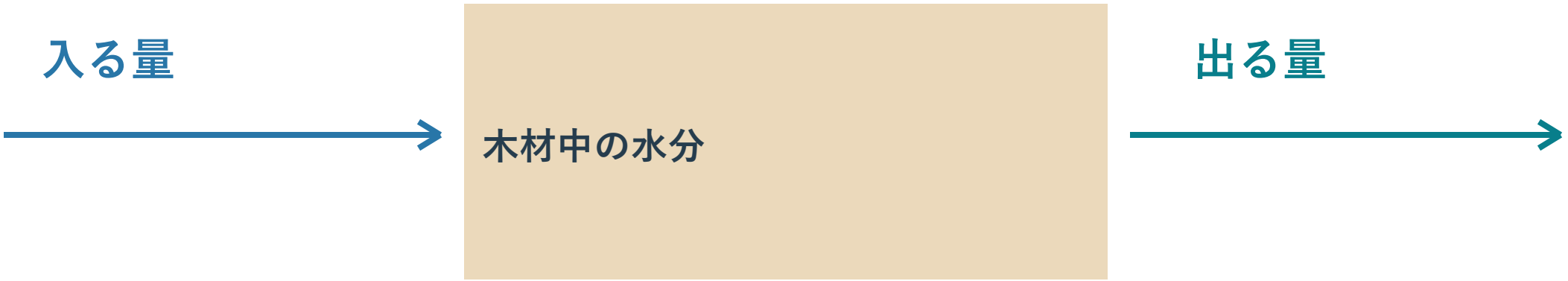
浸透形と、塗膜を作る仕上げ

見方	例	確認点
浸透を主体	オイル・一部のステイン	汚れ、撥水、再塗装
塗膜を形成	ニス・塗りつぶし塗料	摩耗、割れ、剥がれ
着色の機能	着色用ステイン等	保護性能を別に確認

分類は製品により重なる。名称だけで保護性能を決めない。

塗膜は水分移動の速さへ関わる

表面・木口・接合部・割れ：経路も確認する



水の増減 ＝ 入った量 − 出た量

水の経路と収支の模式図。流量・拡散係数の実測ではない。

水性・油性と、固まり方を分ける

水性／溶剤系：何に分散・溶解しているか

乾燥／反応硬化：どう塗膜・仕上げ層を作るか

アクリル・ウレタン等：主な樹脂の系統

水性塗料でも、硬化後の耐水性は製品で異なる

木材の動きと、塗膜の傷み

含水率が変わると、木材は方向別に動く

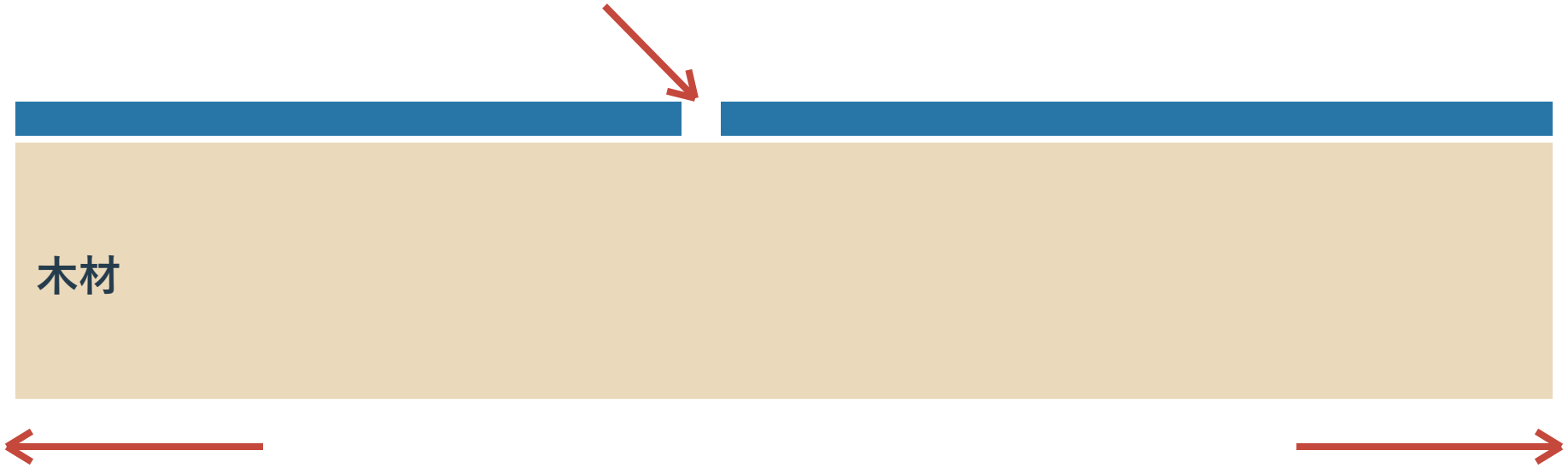
塗膜の割れや剥がれ、水の入口を点検する

塗装は水分移動を遅らせても、完全には止めない

木口・接合部・裏面を含め、濡れ方と乾き方を見る

木材の動きと、塗膜の追従

割れ・剥がれ → 水の経路になり得る



水分による方向別の寸法変化 ＋ 塗膜の追従

変形は誇張した概念図。図の縮尺から寸法を求めない。

仕上げ工程と、接着工程の順序

試し塗りで、色・吸込み・手触りを確認する

下地調整、塗布、乾燥・養生を製品に合わせる

接着面は、塗膜を介さず接着できるかを確認する

組立て順序と、接着剤のはみ出しを計画する

塗装と防腐：役割を組み合わせる

通常の仕上げ塗装と、保存処理を区別する

防腐成分を含む塗料も、対象と適用範囲を確認する

保存処理材への塗装は、適合と乾燥条件を読む

どちらも、傷んだ部材の耐力を自動的に回復しない

統合演習13：棚の採用条件をまとめる

合板・PB・MDFから候補を比較する

荷重方向、ねじ・接着、端面、濡れ方を対応させる

採用条件と、確かめる情報を一組で書く

材料演習6　家具側板の採用条件を考える

条件：室内の箱形収納。側板12 mm、上端面へのねじ留め案

候補：合板・PB・MDF。要素と向き、化粧層を説明

荷重、ねじ・下穴・端距離、拭取り時の濡れを確認

採用条件／不足情報／確かめる試験を対応させる

材料選択の解説：値と、使う条件

密度の大小だけで、ねじ保持や耐湿性を決めない

方向・厚さ・支点間距離と、試験条件をそろえる

接着の耐水性と、吸水・厚さ膨張・腐朽を分ける

構造用途は製品の等級・表示・適用条件を確認する

統合演習の見直し方

材料名に、方向・厚さ・接合方法を添える

数値には、試験条件と単位を添える

接着層の耐水性と、材全体の水への挙動を区別する

材料の構成と、使う条件を一緒に説明する

接着部は、表面・硬化・荷重の条件で評価する

木質材料は、要素・配向・層の位置から読む

次回は、集成材・CLTと建物・資源の評価へ進む

参考資料と、製品情報の読み方

Wood Handbook 2021 第10章：接着、強度、耐久性

第16章：塗装、木材の水分、仕上げと保守

コニシ・東亞合成：一般品と改良品を区別する

発表者ノートと配布資料に、参照先と条件を記載

参考資料

Wood Handbook 2021 第10章：接着の形成と性能

第11章：木質材料の要素・製法・構成

第12章：木質材料の力学的性質

原典の対象と、製品・方向・湿潤条件を確かめる

用語を確認する参照先

日本木材学会・木材教育委員会編「木材学用語集」

用語の意味と、製品の性能・適用条件を区別する

正式課題の配信・提出はTeamsで確認する